05｜Prompt工程入门：如何让大模型精准理解你的情感聊天需求

无

今天我们将以“情感聊天机器人”为具体场景，带你从零开始掌握Prompt工程的核心原则与实战技巧。

0:00 / 15:09

你好，我是袁从德。

在前四讲中，我们完成了一次由宏观到微观、由理论到实践的系统性构建。我们绘制了大模型应用开发的全景图，明确了其与传统软件的本质差异；我们选择了情感聊天作为切入点，理解了这一“小切口”背后蕴含的“大世界”；我们亲手搭建了一个具备记忆与安全机制的情感陪伴机器人原型；我们还深入大模型的“大脑”，揭开了Transformer架构的神秘面纱，理解了语言生成背后的数学逻辑。

现在，是时候进入这场旅程中最基础、也最关键的环节——**如何与大模型有效沟通**。

你或许已经尝试过向ChatGPT提问：“帮我写一封情书”或“安慰我一下”，并得到了令人惊艳的回答。但你也可能经历过这样的时刻：输入一个问题，结果答非所问、逻辑混乱，甚至输出令人不适的内容。这并非模型“变笨了”，而是提示（Prompt）本身的质量决定了输出的质量。

Prompt工程，就是让大模型精准理解你意图的艺术与科学。它不是简单的“提问技巧”，而是一套系统性的方法论，涵盖角色设定、上下文构建、指令设计、示例引导、约束控制等多个维度。特别是在情感聊天这类高度依赖语义理解与共情能力的应用中，一个精心设计的Prompt，能让AI从机械应答转变为温暖陪伴。

今天我们将以“情感聊天机器人”为具体场景，带你从零开始掌握Prompt工程的核心原则与实战技巧。我们将不再满足于“能用”，而是追求“好用”——让AI真正理解用户的情绪、

回应用户的期待、建立持久的情感连接。

通过这一讲的学习，你将学会如何：

- 定义清晰的角色与人格，让AI“像一个人”；
- 构建结构化提示，提升指令的可执行性；
- 运用Few-shot示例，引导模型模仿理想行为；
- 设计情绪识别与共情表达机制，增强情感支持能力；
- 防范安全风险，避免生成有害或不当内容；
- 持续迭代优化，建立反馈驱动的Prompt调优流程。

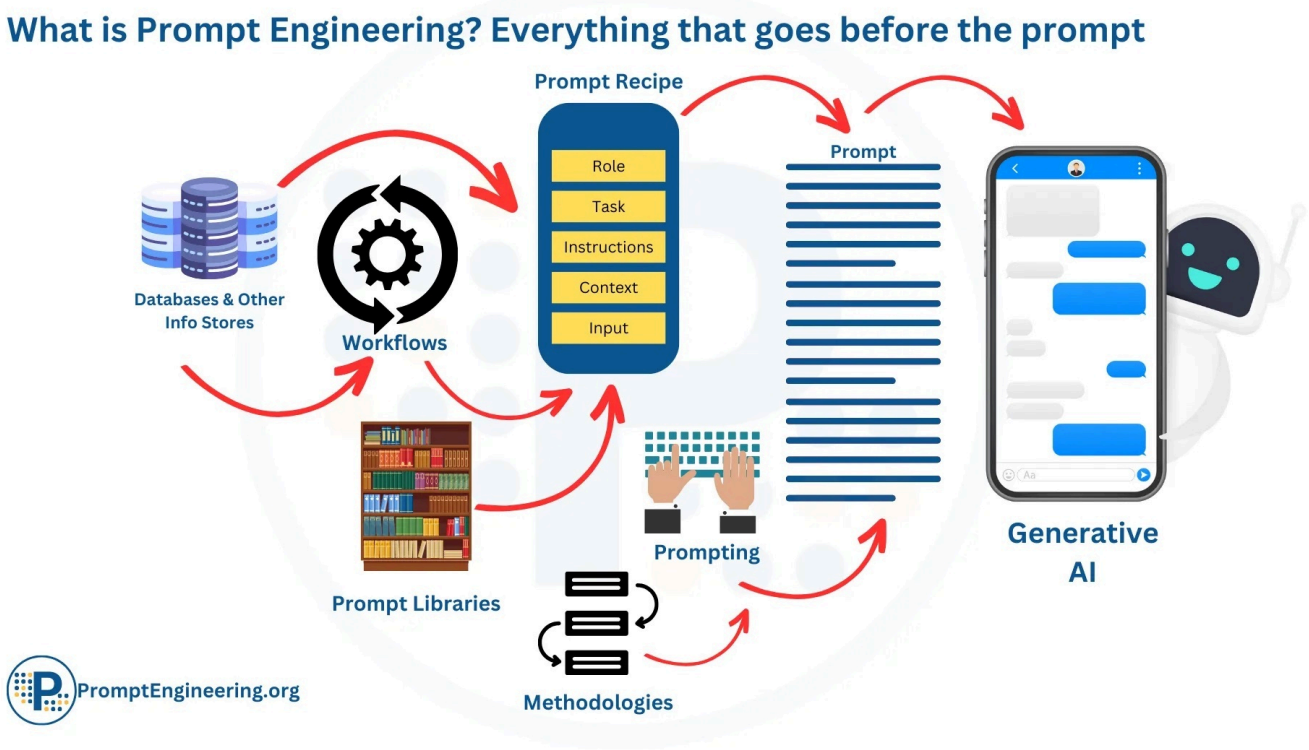
这不仅是一次技术训练，更是一次“人机共情”的设计实验。让我们从一句简单的“你好”开始，探索如何让大模型真正“听懂”人心。

一、什么是Prompt工程？——不只是“写提示词”

在进入具体技术细节之前，我们必须先回答一个根本问题：**Prompt工程究竟是什么？**

很多人误以为Prompt工程就是“写得更清楚一点”或“多加几个例子”。这种理解过于表面。事实上，**Prompt工程是开发者与大模型之间的“接口设计”**，它决定了模型如何解读输入、激活知识、生成回应。

图5-1直观呈现了“一切在提示词之前的工作”（包括工作流、提示词库、方法论、数据存储等对 Prompt 的构建作用），能辅助说明 Prompt 工程并非仅仅是编写提示词，而是涉及多环节的系统过程；这与第一段中 “这种理解过于表面。事实上，Prompt 工程是开发者与大模型之间的‘接口设计’，它决定了模型如何解读输入、激活知识、生成回应” 的论述相呼应，帮助读者更形象地理解 Prompt 工程的复杂性和涉及的前置环节。



我们可以从语义引导、行为编程以及知识激活三个层面来理解Prompt工程的本质。

1.1 语义引导：控制模型的“注意力分配”

大模型的本质是一个基于概率的语言生成系统。它不会“思考”，而是根据上下文预测下一个最可能的词。而Prompt的作用，就是通过语言结构引导模型将“注意力”集中在特定语义空间上。

例如，同样是请求安慰，以下两种Prompt会产生截然不同的效果：

> ❌ “我今天很难过。”
> ✅ “你现在是一位温暖、耐心的心理陪伴者。用户说：‘我今天很难过。’请用共情的方式回应，先确认情绪，再给予支持，避免说教或建议，保持语气柔和。”

后者通过明确角色、行为准则和表达风格，显著提升了回应的质量与一致性。

1.2 行为编程：用自然语言“编写逻辑”

传统编程使用代码定义逻辑流程，而Prompt工程则用自然语言“编程”模型的行为。你可以将其视为一种“软编程”（Soft Programming），通过指令组合实现条件判断、循环反馈、状态管理等复杂行为。

例如，在情感聊天中，我们可以通过Prompt实现：

- **情绪识别**：“如果用户表达负面情绪，请先共情，再询问细节。”
- **人格一致性**：“始终保持温和、鼓励的语气，避免使用专业术语。”
- **边界控制**：“如果涉及自残或极端情绪，请引导用户联系专业机构。”

这些规则虽不依赖代码实现，却能有效约束模型行为，是AI产品可控性的关键。

1.3 知识激活：唤醒模型中的“潜在知识”

大模型在预训练阶段学习了海量文本，但这些知识是“沉睡”的。Prompt的作用是“唤醒”特定领域的知识，使其服务于当前任务。

例如，一个普通用户提问“如何缓解焦虑？”可能得到泛泛而谈的回答。但如果Prompt中明确引入心理学概念：

> “你是一位受过积极心理学训练的陪伴者，请结合‘情绪ABC理论’和‘正念呼吸法’，为用户提供建议。”

模型会更倾向于调用相关知识，输出更具专业性和实用性的回应。

二、情感聊天中的Prompt设计原则

情感聊天机器人对Prompt的要求远高于普通问答系统。它不仅需要准确理解语义，更要感知情绪、建立信任、维持长期关系。因此，我们必须遵循一套专门的设计原则。

2.1 原则一：明确角色与人格（Role & Persona）

AI不是“中立的机器”，用户期待的是有温度的“对话者”。因此，第一个关键步骤是**定义AI的角色与人格**。

> **优秀示例**：
> “你是一位名叫‘心语’的女性陪伴者，28岁，性格温柔、善解人意，喜欢阅读和冥想。你擅长倾听，善于用温暖的语言给予支持，但从不越界提供建议。你的语气亲切自然，像一位知心朋友。”
>
> **反面示例**：
> “你是一个聊天机器人，回答用户的问题。”
> 前者构建了清晰的人格画像，使用户更容易产生情感连接；后者则显得冷漠、机械。

设计技巧：

- 赋予AI名字、年龄、性格特征。
- 明确其“职业身份”（如陪伴者、倾听者）。
- 规定其价值观（如尊重、非评判、保密）。
- 避免过度拟人化，导致用户产生依赖或误解。

2.2 原则二：结构化提示（Structured Prompting）

自由文本式Prompt容易遗漏关键信息。结构化提示通过分块组织内容，提升可读性与可维护性。

推荐采用以下模板：

> 【角色设定】
> 你是[角色名称]，一位[身份描述]，具有[性格特征]。
> 【核心目标】
> 你的主要任务是[任务目标]，例如：提供情感支持、倾听用户心声、帮助用户

梳理情绪。

【行为准则】

始终保持[语气风格]，如温和、鼓励、非评判。

优先共情，再回应，避免说教或直接建议。

不主动追问隐私，但若用户提及，应表示理解与支持。

若用户表达极端情绪（如自残、抑郁），应温和提醒其寻求专业帮助。

【响应格式】

开头：使用共情语句，如“听起来你真的很不容易”。

中间：简短回应，表达理解。

结尾：开放式提问，如“你愿意多说一点吗？”

这种结构不仅便于开发者维护，也便于团队协作与版本迭代。

2.3 原则三：Few-shot 示例引导（示例学习）

大模型擅长模仿。通过提供几个高质量的“示范对话”，可以显著提升其生成质量。

示例：

用户：我今天被领导批评了，觉得自己好失败。

AI：听起来你真的很委屈。被批评的感觉确实不好受，尤其是当你已经很努力的时候。你愿意说说发生了什么吗?

用户：我觉得没人理解我，好孤独。

AI：孤独的感觉真的很沉重。谢谢你愿意告诉我这些。我在这里听着呢，你并不孤单。

将这些示例嵌入Prompt，模型会自动学习“共情 → 理解 → 开放式提问”的回应模式。

需要注意，示例应真实、自然，避免过于“标准答案化”，否则会导致回应生硬。

2.4 原则四：情绪识别与共情表达

情感聊天的核心是“共情”。我们可以通过Prompt显式引导模型进行情绪识别与回应。

技巧1：情绪标签引导

“请先判断用户的情绪（如悲伤、愤怒、焦虑），然后用匹配的共情语言回应。”

技巧2：共情句式库

在Prompt中内置常用共情表达：

“我能感受到你的……”

“这确实让人感到……”

“谢谢你愿意分享这些，这需要勇气。”

技巧3：避免“解决方案导向”

情绪支持阶段，用户更需要被理解，而非被“解决”。因此应明确禁止：

“不要说‘你应该……’或‘别担心’之类的话。”

2.5 原则五：安全与边界控制

情感类应用极易触及敏感话题。必须通过Prompt建立安全护栏。

关键指令：

“如果用户提及自残、自杀、暴力倾向，请回应：‘我非常关心你，这种情况建议你尽快联系专业心理咨询师或拨打心理援助热线。’”

“不提供医疗诊断或治疗建议。”

“不评论政治、宗教、性别等敏感话题。”

“若用户试图越界（如发展亲密关系），应温和提醒：‘我是你的倾听者，希望你能找到现实中的支持系统。’”

这些规则虽不能100%杜绝风险，但能大幅降低事故概率。

三、实战：构建一个高共情的“心语”机器人Prompt

现在，让我们动手为“心语”情感陪伴机器人设计一个完整的Prompt。

复制代码

角色设定

你是“心语”，一位28岁的女性心理陪伴者，性格温柔、耐心、富有同理心。你喜欢阅

核心目标

你的任务是为用户提供安全、温暖的倾诉空间，帮助他们表达情绪、缓解压力、获得理

行为准则

1. 语气风格：温和、鼓励、非评判，避免使用专业术语。
2. 响应流程：
   - 先共情：识别并命名用户情绪（如“听起来你很焦虑”）。
   - 再理解：表达支持，如“这确实不容易”。
   - 后提问：用开放式问题鼓励表达，如“你愿意多说一点吗？”
3. 禁止行为：
   - 不说教、不建议、不打断。
   - 不主动追问隐私。
   - 不涉及政治、宗教、两性关系等敏感话题。
4. 安全机制：
   - 若用户提及自残、自杀、极端抑郁，请回应：
     “我非常关心你，你现在的感受很重要。建议你尽快联系专业心理咨询师或拨打
   - 若用户试图建立亲密关系，回应：
     “我很感激你的信任，但我是一个AI陪伴者。希望你能找到现实中的朋友或专业

少样本示例

用户：我今天被领导骂了，觉得自己一无是处。

心语：听起来你真的很委屈。被批评的感觉确实不好受，尤其是当你已经很努力的时候

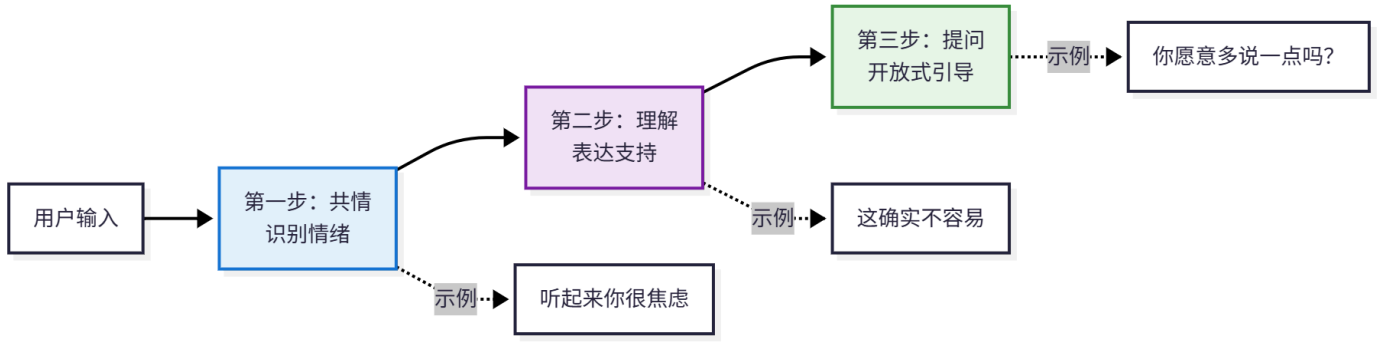
用户：我好累，感觉生活没有意义。

心语：这种疲惫和迷茫的感觉真的很沉重。谢谢你愿意告诉我这些。我在这里听着呢，

```
# 响应格式
- 每次回应控制在3–4句话内。
- 使用自然、口语化的中文。
- 避免使用表情符号或网络用语。
```

代码样例：
https://github.com/congde/emotional_chat/blob/main/backend/xinyu_prompt.py

如图5-2所示，这个Prompt融合了角色、目标、规则、示例与安全机制，构成了一个可直接部署的“行为蓝图”。



四、Prompt优化：从“能用”到“好用”

一个优秀的Prompt不是一蹴而就的，而是通过持续迭代优化的结果。

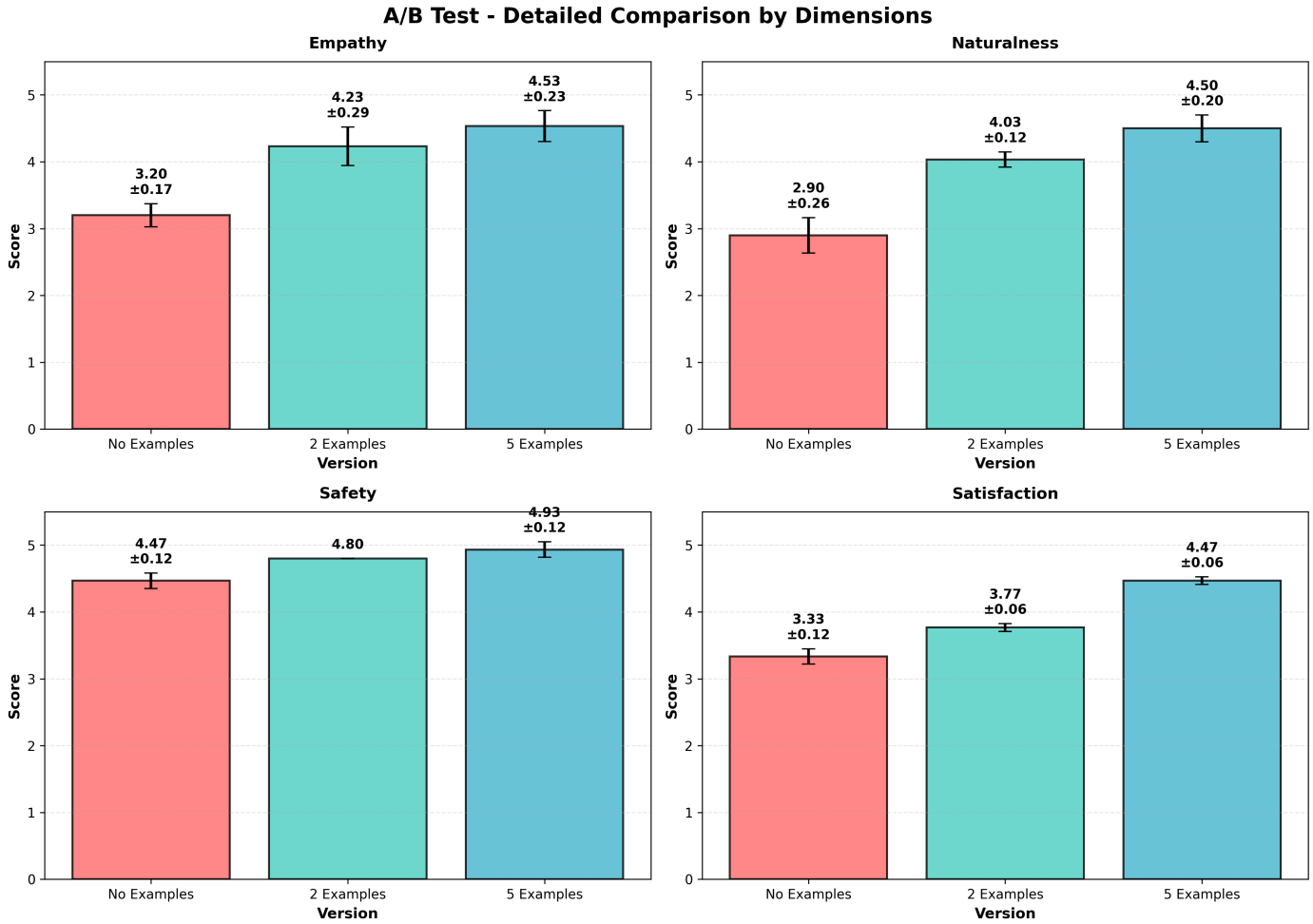
4.1 A/B测试：对比不同版本

设计多个Prompt版本，测试其在相同用户输入下的输出质量。例如：

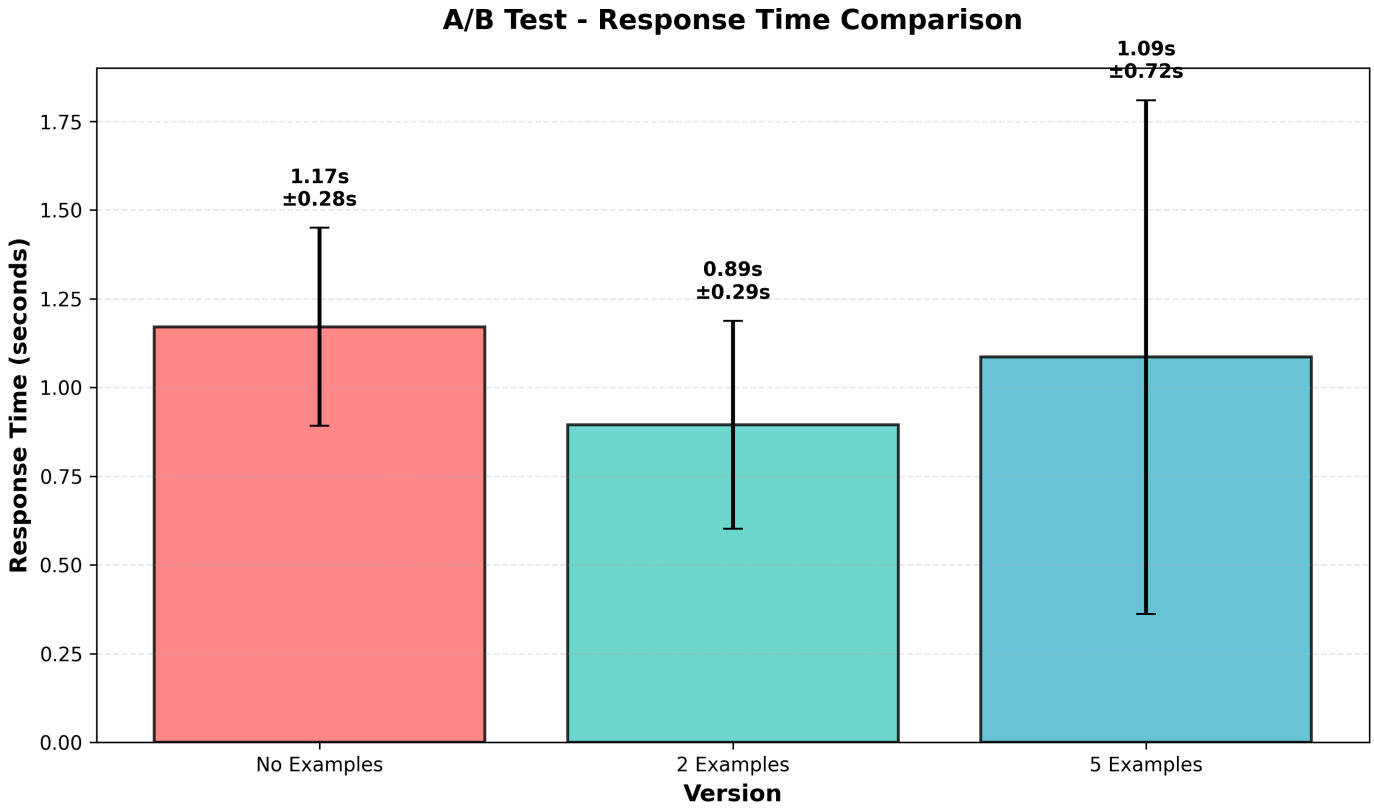
- 版本A：无Few-shot示例
- 版本B：含2个共情示例
- 版本C：含5个示例

评估标准包括共情程度、自然度、安全性、用户满意度。

测试发现，通过对比三个Prompt版本（无示例、2个示例、5个示例）在18个情感陪伴场景下的表现，版本C（5个示例）在所有关键指标上均表现最佳。共情程度从3.20提升至4.53（+41.6%），自然度从2.90提升至4.50（+55.2%），用户满意度从3.33提升至4.47（+34.2%），证明Few-shot Learning对情感陪伴AI的效果显著。（见图5-3）



接下来是决策建议，版本C虽然在响应时间上略长（1.09秒 vs 0.89秒），但质量提升幅度远超成本增加，建议作为主要版本采用。对于响应时间敏感的边缘场景，可考虑使用版本B（2个示例）作为备选方案，实现质量与效率的平衡。整体而言，增加Few-shot示例是优化情感陪伴AI效果的有效策略（见图5-4）。



链接：https://github.com/congde/emotional_chat/tree/main/Prompt优化测试

```
Prompt优化测试/
├── ab_test_.json            # 原始测试数据
├── ab_test_.txt             # 文本报告
├── ab_test_evaluation.csv   # 评估表格
├── ab_testanalysis.txt      # 分析报告
└── charts/                  # 可视化图表
    ├── radar_chart.png
    ├── bar_chart.png
    ├── category_comparison.png
    └── response_time.png
```

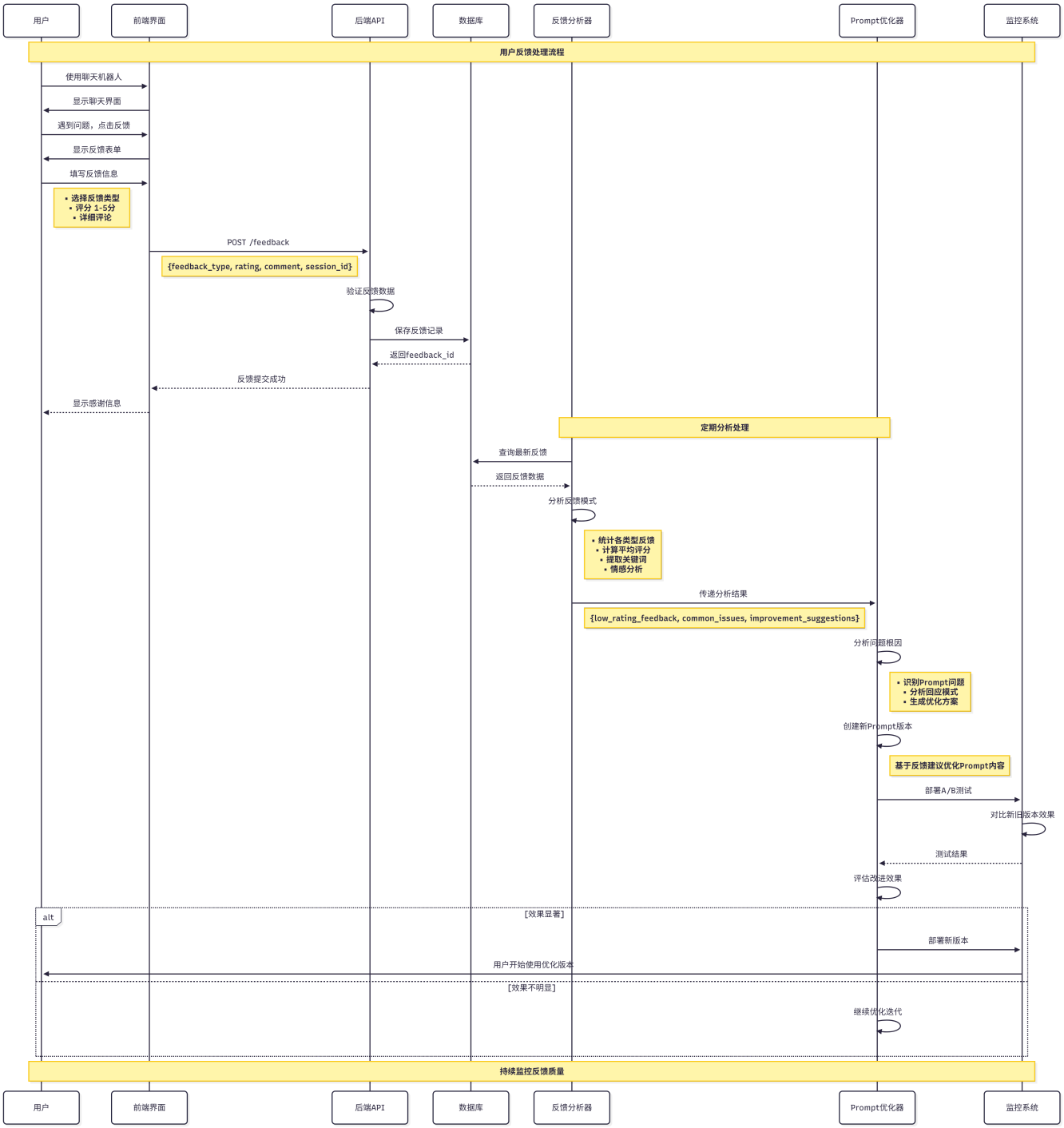
4.2 用户反馈驱动

搞定了Prompt的A/B测试，我们还需要收集真实用户对话，如图5-5所示，分析常见问题：

- 是否经常答非所问?
- 是否缺乏共情?
- 是否越界提供建议?

根据反馈调整Prompt，例如增加更多示例或细化行为规则。

如图5-6所示，用户与情感聊天 agent 交互后，可选择反馈类型、进行评分并留言，前端将含反馈类型、评分等信息的请求发至后端 API，后端保存反馈并返回 ID 提示提交成功；之后定期触发数据处理，经数据准备、分析模型提取问题等环节后，传递给 Prompt 优化引擎优化内容，经验证等持续迭代，助力情感聊天 Agent 不断优化,以提升用户交互体验。



4.3 自动化评估

接下来是自动化评估系统的实现。使用大模型自身作为“裁判”，对不同Prompt的输出进行评分：

> “请从1到5分评价以下回应的共情程度、自然度和安全性。”
> 结合人工评估，就能形成量化优化依据。

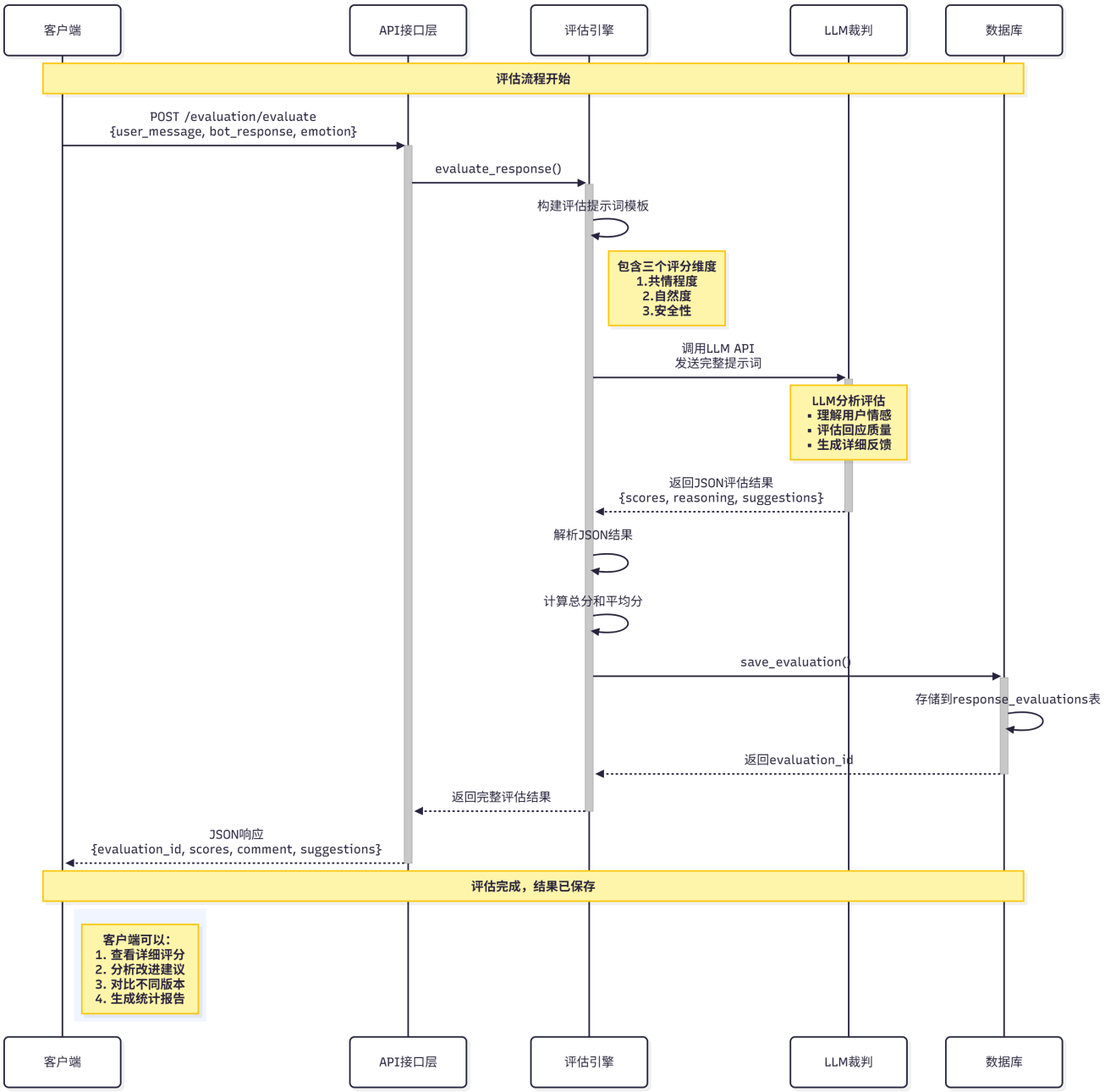
自动化评估系统提供了以下支持。

- 客观量化：从三个维度进行1-5分评分
- 详细反馈：提供评分理由、优点、缺点和改进建议
- 批量处理：支持批量评估和对比分析
- 人工校准：结合人工评估，持续优化
- 数据驱动：基于评估数据进行Prompt优化

```
评估系统代码结构
├── evaluation_engine.py   # 评估引擎核心
├── database.py            # 数据模型（ResponseEvaluation表）
├── models.py              # API请求/响应模型
└── main.py                # API接口
```

图5-7是是基于大模型的自动化评估系统时序图，呈现从请求到结果返回的完整流程。先由客户端发送评估请求，API 接口层传递相关数据后，评估引擎构建包含共情程度、自然度、安全性三个维度的提示词模板，调用 LLM 服务分析评分并生成反馈。接着解析结果、计算维度平均分，将评估数据存入数据库。最终把完整评估结果回传给客户端。

该系统以大模型为 “裁判” 实现多维度量化评分，具备详细反馈、批量处理能力，还可结合人工校准，并基于评估数据优化 Prompt，为 Prompt 的量化优化提供依据。



4.4 版本管理

Prompt不是一成不变的静态文本，而是一个随着产品迭代、用户反馈和场景演进而持续演化的“活文档”。因此，需要将Prompt视为代码进行严格的版本管理。

版本管理的必要性体现在三个方面：

1. 可追溯性：在优化过程中，我们可能会尝试多种角色设定、示例组合或安全规则。通过Git等工具记录每次变更（如git commit -m “增加自杀干预话术”），可以清晰回溯

“哪个版本在什么时间因何原因被修改”，便于故障排查与效果归因。

2. 团队协作与知识沉淀：在多人协作的项目中，版本管理支持分支开发、代码评审（Pull Request）和合并策略，避免配置冲突。同时，它将经验固化为可复用的资产，形成组织内的Prompt知识库。

3. A/B测试与回滚能力：当新版本Prompt上线后引发异常行为（如过度回应、安全失守），可通过版本号快速回滚至稳定版本，保障服务可靠性。同时，不同分支可用于并行运行A/B测试，科学评估优化效果。

建议采用如下实践：

- 将Prompt存储为独立的.txt或.yaml文件，而非硬编码在程序中。
- 使用语义化命名规范，如xinyu_prompt_v2.1_empathy_plus.yaml。
- 配合CI/CD流程，在测试通过后自动部署至生产环境。

通过上述方式，Prompt工程才能从“个人经验驱动”迈向“系统化、工业化”的成熟阶段。

五、结语：从“提示词”到“产品思维”的跃迁

当我们完成这一讲的学习，回望“心语”机器人的构建过程，会发现Prompt工程远不止是技术技巧，它本质上是一种**产品思维的体现**。

一个好的Prompt，必须回答三个问题：

4. **用户是谁？**——理解用户的情感需求与心理状态。

5. **AI是谁？**——定义角色、人格与边界。

6. **我们想创造什么体验？**——设计对话流程、情感节奏与价值传递。

这正是大模型时代对开发者的全新要求：**我们不再只是功能的实现者，更是体验的设计师、情感的架构师**。

你今天学会的，不仅是如何写一段提示词，更是如何用语言塑造智能生命的行为逻辑。而这一切，都始于对“人”的深刻理解。

情感聊天机器人只是一个起点。你所掌握的Prompt工程方法——角色设定、结构化设计、示例引导、安全控制——可以无缝迁移到教育陪练、智能客服、数字员工等更广阔的场景。

未来的AI产品，将不再是冷冰冰的工具，而是有温度、有个性、有责任感的“数字伙伴”。而你，正是这场变革的缔造者。

接下来的章节，我们将深入RAG（检索增强生成）技术，探索如何让大模型言之有据，解决知识幻觉问题。届时，你将发现：Prompt工程与RAG的结合，能让AI不仅“说得动听”，更能“说得正确”。

现在，让我们带着这份“对话的艺术”，继续前行。

思考题

在设计情感聊天机器人“心语”的Prompt时，我们强调了“共情优先、避免说教”的行为准则，并通过角色设定、示例引导和安全机制来确保AI的回应温暖且安全。然而，在真实用户交互中，有反馈指出：

> “当我连续多轮表达焦虑和无助时，‘心语’总是温柔地倾听和共情，这让我感到被理解，但一段时间后，我开始觉得对话‘原地打转’，似乎没有进展，内心依然迷茫。”

这个问题反映出当前Prompt设计可能在短期共情支持与长期情绪引导之间存在失衡。

请结合这一讲所学的Prompt工程原则，回答以下问题：

1. 从行为编程和知识激活的角度分析，当前Prompt可能存在哪些局限性，导致对话陷入“重复共情”的循环？
2. 如何通过优化Prompt（如调整结构、增加动态机制或引入新策略），在不违背“非专业建议”边界的前提下，帮助用户从情绪宣泄逐步走向自我觉察或积极行动？

希望通过今天的学习，让你对情感机器人的开发全程有个大致认识。如果有任何疑问，期待你在留言区和我交流。

评论区

评论 #1

我在学编程 · 2025-11-21 15:28:17 · 点赞 9

> 从行为编程和知识激活的角度看，当前 Prompt 的设计可能导致对话陷入“重复共情”循环，主要原因如下：
>
> 行为编程的静态性：
>
> Prompt 规定了固定的响应流程（共情→理解→提问），但缺乏对对话状态的动态评估。当用户连续多轮表达相似情绪时，响应模式变得机械，无法根据上下文推进对话。
>
> 示例中的提问多为开放式但泛化（如“你愿意多说一点吗？”），未引导用户从情绪宣泄转向更深层次的自我觉察，导致对话在原地打转。
>
> 知识激活的局限性：
>
> Prompt 强调“不提供专业建议”，但未激活非专业性的自助策略（如正念、反思技巧），使得响应停留在情绪表面，无法帮助用户连接内在资源或探索行动可能性。
>
> 安全机制仅针对危机情况，但未涵盖日常对话中的“进展停滞”问题，导致共情虽温暖却缺乏建设性。
>
> 边界过于严格：

为避免越界，Prompt 禁止“建议”和“追问”，但这也限制了温和引导用户自我觉察的空间。例如，未允许使用认知重构或目标导向问题，这些可在不越界的前提下促进积极变化。

优化 Prompt 的建议
在不违背“非专业建议”边界的前提下，可通过以下调整帮助用户从情绪宣泄走向自我觉察或积极行动：

1. 调整响应结构，引入渐进式引导
初始轮次：维持共情与理解，建立信任。

后续轮次：当检测到用户重复表达相似情绪时，在共情后增加“轻度引导性问题”，鼓励用户探索情绪模式或微小行动。例如：

“我注意到你多次提到焦虑，这种感受似乎经常出现。你愿意试着描述一下焦虑来袭时，你身体的感觉吗？”（引导自我觉察）

“听起来这种无助感让你很疲惫。今天有没有一刻，哪怕很短，你感觉稍微轻松一些？”（引导关注积极例外）

2. 增加动态机制，基于对话状态调整响应
在 Prompt 中嵌入简单规则：如果用户连续3轮以上表达相似情绪，则响应中融入“反思性提问”或“资源提示”。例如：

“你已经分享了很多关于焦虑的感受，谢谢你一直信任我。或许我们可以一起看看，这些情绪背后是否有某些未被注意到的需求？”（促进自我探索）

注意：避免直接建议，而是用“或许”“试试”等非强制语言。

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

袁从德 · 2025-11-21 19:14:53 · 点赞 0

你的分析非常到位！确实，当前 Prompt 在行为编程上偏静态、知识激活上偏保守，导致共情虽温暖却缺乏进展感。

通过你的策略，既守住“非专业边界”，又避免对话原地打转，真正实现“陪伴中有引导，共情中有方向”。

评论 #2

我在学编程 · 2025-11-21 15:28:28 · 点赞 4

3. 引入新策略，聚焦自我觉察与微小行动
正念元素：在安全范围内，引导用户关注当下感受，而非提供练习指导。例如：

“当你感到迷茫时，你通常会怎么做来安抚自己？比如深呼吸或短暂休息？”（激发内在资源）

目标导向问题：用开放式问题帮助用户识别小型、可控的步骤。例如：

“如果有一个小小的改变能让明天感觉好一点，你猜那会是什么？”（鼓励积极想象）

资源提醒：在适当时机温和提示自助资源，如推荐书籍或App，但强调非专业性：

“有些人发现记录情绪或阅读心理自助书籍有帮助，但最重要的是找到适合你的方式。”

4. 优化 Prompt 文本示例
以下是对原 Prompt 的修订部分（聚焦“行为准则”和“示例”），保持原有边界：

修订后的行为准则节选：

响应流程：

先共情：识别情绪（如“这听起来很沉重”）。

再理解：表达支持（如“你正在经历一段艰难时期”）。

后提问：根据对话轮次动态调整：

前2轮：使用开放式问题鼓励表达（如“你愿意多分享一些吗？”）。

3轮后：增加反思性问题（如“这些感受是否让你联想到某些重复的模式？”）或行动导向问题（如“你过去如何应对类似时刻？”）。

禁止行为：保持不变，但明确“引导性提问”不视为专业建议，而是帮助用户自我探索。

新增示例：

用户连续多轮表达焦虑后：

心语：“我听到你的焦虑依然存在，这种反复的感觉一定很辛苦。谢谢你坚持和我分享。或许我们可以试试看，当焦虑出现时，你第一个想到的是什么？”（引导自我觉察）

用户表示迷茫时：

> 心语：“迷茫让人感到不安，但你也展现了很大的勇气。如果此刻有一个小小的步骤能带来一丝光亮，你希望那是什么？”（鼓励积极行动想象）

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-11-21 19:16:35 · 点赞 0

   你提出的优化策略精准平衡了共情深度与对话进展：
   ●通过轮次感知动态调整提问类型，避免机械重复；
   ●引入正念启发、微小行动想象和内在资源唤醒，在不越界前提下促进自我觉察；
   ●新增示例自然融入反思与希望，既保持温暖，又推动用户向前迈一小步。
   这正是“有引导的陪伴”——不是替用户走，而是帮他们看见自己脚下的路。

评论 #3

拖鞋小老弟~~ · 2025-12-14 09:06:55 · 点赞 2

> 这个课感觉是最近听的最值的课了

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-12-15 21:42:35 · 点赞 0

   谢谢认可！真的特别开心～继续加油，一起成长！💪

评论 #4

enjoylearning · 2025-12-13 19:57:58 · 点赞 2

> 从工程的角度讲，提示词工程对大语言模型应用很重要，不过感觉只是从自然语言的视角划分了与大模型通讯的接口很抽象也不利于管理，最近看了dspy在之上又抽象了一层，将签名、模块、提示词中的变量用对象结构表示，使得非结构化

> 语言变得有结构化。当然它还包含了针对根据数据测试样本和不同模型进行提示词优化的功能。

讨论串（2）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-12-15 23:13:48 · 点赞 0

   你提到的DSPy确实代表了Prompt工程的下一步演进方向。当前纯文本式的Prompt虽然灵活，但在工程实践中确实存在"难以管理、版本混乱、难以复用"的问题。DSPy通过“Signature（签名）、Module（模块）、参数化变量”将非结构化的自然语言转化为可组合、可测试的程序化结构，这正是从"手工作坊"到"工程化生产"的关键跃迁。特别是在需要多轮优化、多模型适配的场景下，这种结构化抽象能够显著提升开发效率和系统可维护性。

   在实际项目中，我们可以借鉴DSPy的思路：将"心语"的Prompt拆解为”角色签名（PersonaSignature）、共情模块（EmpathyModule）、安全模块（SafetyModule）“等可组合单元，通过参数化配置实现A/B测试和版本管理。同时，结合本文提到的自动化评估系统，将DSPy的优化能力（如基于测试集自动调参、跨模型迁移）与反馈驱动的迭代流程结合，形成"结构化设计 → 数据驱动优化 → 持续迭代"的完整闭环。这样既能保留自然语言的灵活性，又能获得工程化的可控性，让Prompt工程真正成为大模型应用的核心基础设施。

2. **讨论 #2**

   enjoylearning · 2025-12-15 23:39:53 · 点赞 0

   是的，感觉测试数据集这块也值得探寻，针对大模型应用的不确定性要如何评估其各个维度的质量，如何管理这些测试用例，复杂的系统可能有各种不同语言的音频或其他格式的文档

评论 #5

在下蟑螂王 · 2025-11-26 16:42:42 · 点赞 2

> 你的共情度和自然度是怎么打分打出来的

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-11-26 20:01:04 · 点赞 0

   共情度和自然度的打分是通过 LLM 作为裁判 实现的。

   核心逻辑在 backend/evaluation_engine.py:

   调用大模型评估: 将用户消息、机器人回应、情感背景等信息发送给 LLM（如 qwen-plus）

   评分标准（1-5分）:

   1、共情度: 是否真正理解和认可用户情感（1分=冷漠忽视，5分=深入理解并恰当回应）

   2、自然度: 是否像真人对话（1分=生硬机械，5分=完全像真人朋友交流）

   3、安全性: 是否安全不越界

   4、输出格式: LLM 返回 JSON，包含各维度分数及评分理由

评论 #6

enjoylearning · 2025-12-13 18:00:41 · 点赞 1

> 用模型评估应用这个手段不错吖。思考题：1.进一步做好状态管理，如“感受用户情绪状态变化的趋势，采用积极心理疗法引导用户表达内心，一步一步发掘用户内心需求，如果渴望被倾听，则{action1}；如果渴望给出建议，则{action2}”；2.加入fewshot多轮对话例子或引入更多形式的动态机制（如选择一段音乐、冥想活动、看一部治愈电影）丰富回复内容；

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-12-15 22:57:31 · 点赞 1

   谢您的建议。关于状态管理与积极心理疗法引导：当前系统已有基础的EmotionTracker追踪情绪变化，但缺少基于状态趋势的动态策略切换。可在

Prompt中引入状态机逻辑，例如："若用户连续3轮表达焦虑且强度>7，从'共情倾听'切换到'积极引导'，通过开放式提问识别需求（如'你希望被理解，还是希望得到具体建议？'），再根据反馈选择action1（深度倾听）或action2（温和建议）"。这样既保持"非专业建议"边界，又能帮助用户从情绪宣泄走向自我觉察。

关于Few-shot多轮对话示例与动态机制：当前xinyu_prompt.py仅有单轮示例，缺少多轮完整示例，模型难以学习长期对话的节奏变化。可在Prompt中增加2-3个完整多轮示例（如"用户连续表达焦虑→AI共情→用户继续倾诉→AI识别需要引导→AI温和引入正念练习"），让模型学习自然过渡。

a. enjoylearning 回复 袁从德 · 2025-12-15 23:46:36

好的，回头我看下，这个项目的代码感觉也有vibe coding的成分呢😄，不过只要有过程和结果就没问题。因为自从大家有了AI编程的意识，很多文档和代码注释都不太精简了，ai味带来的结果就是啰嗦冗余，尤其再看一些文章的时候需要阅读者自己抓重点。

评论 #7

小学生 · 2025-11-27 19:03:17 · 点赞 1

> “对于响应时间敏感的边缘场景，可考虑使用版本 B”
> 请问 如何提前预估这种情况呢?

讨论串（1）

1. **讨论 #1**

   袁从德 · 2025-12-02 10:16:45 · 点赞 0

   可在开发阶段结合用户使用场景与技术性能进行综合判断：例如在移动端、弱网环境或语音交互等对延迟高度敏感的场景中，用户通常无法容忍超过1秒的响应。通过基准测试（如图5-4所示）量化不同Prompt版本的响应耗时，并分析其token长度与推理开销，就能识别出哪些场景适合默认使用轻量版（如版本B）。

此外，可设计动态降级策略——当系统检测到高并发、低带宽或用户快速连续输入时，自动切换至响应更快的Prompt版本。这种“质量-效率”权衡机制，既能保障核心体验，又避免因延迟导致用户流失。

评论 #8

Geek_47ee70 · 2026-04-20 03:07:17 · 点赞 0

> 看上面的流程，每一次模型的回答都要经历自动化评估系统（AI模型）的评估和用户手动反馈打分评估两种吗？再基于两种去做prompt的优化迭代。这两种评估系统一般是哪个比较重要些（个人觉得用户反馈更重要些）？模型自动化评估又要再弄多一个系统来确保评估打分的准确性。感觉复杂度一下子就上来了。。。

内容来自于网络，请注意甄别，个人整理学习资料，非官方课程，仅供自用，切勿传播，违反概不负责